

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH 5 (BUỔI 9)
BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY
(WI-FI) VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Mã Môn: IE105
Tên Môn: Nhập Môn Đảm Bảo và An Ninh Thông Tin
Lớp: IE105.F22.LT.CNTT
Giảng Viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
Sinh Viên: Đinh Xuân Sâm
Mã Sinh Viên: 25410291

Ngày 12 Tháng 05 Năm 2026

BÀI TẬP THỰC HÀNH 5

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài này, sinh viên có thể:

1. Khảo sát và đánh giá mức độ an toàn của các mạng Wi-Fi xung quanh.
2. Phân biệt WEP – WPA – WPA2 – WPA3 dựa trên quan sát thực tế.
3. Thiết lập và kiểm chứng một Wi-Fi an toàn (mô phỏng router bằng hotspot).
4. Nhận diện rủi ro khi dùng Wi-Fi công cộng.
5. Thực hiện các cấu hình bảo mật bắt buộc trên thiết bị di động.
6. Phân tích tình huống thực tế và đề xuất biện pháp phòng ngừa.

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

1. Thiết Bị

- 01 Laptop (Windows 10/11).
- 01 Smartphone (Android hoặc iOS).
- Có Wi-Fi xung quanh (nhà, trường, quán, hotspot).

2. Quy Định Phòng Lab

- Không dò mật khẩu, không tấn công mạng người khác.
- Chỉ quan sát – đánh giá – cấu hình bảo mật.
- Mọi thao tác đều phải chụp màn hình minh chứng.

NỘI DUNG THỰC HÀNH (THEO TIẾT)

- Được trình bày chi tiết ở mỗi chương trong báo cáo này.

LỜI NÓI ĐẦU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	v
Danh Sách Bảng	vi
Danh Sách Hình Ảnh	vii
Danh Sách Mã Nguồn	viii
Bảng Viết Tắt	ix
1. TIẾT 1. KHẢO SÁT WI-FI & NHẬN DIỆN NGUY CƠ	1
1.1. Bài 1. Quét Và Liệt Kê Wi-Fi Xung Quanh	1
1.2. Bài 2. Phân Loại Wi-Fi Theo Mức Độ An Toàn	3
1.3. Câu Hỏi Ngắn	4
2. TIẾT 2. PHÂN TÍCH CHUẨN BẢO MẬT & CẤU HÌNH WI-FI AN TOÀN	5
2.1. Bài 3. So Sánh Chuẩn Bảo Mật Wi-Fi (Có Dẫn Chứng)	5
2.2. Bài 4. Tạo Wi-Fi An Toàn Bằng Hotspot Điện Thoại (Mô Phỏng Router)	6
2.3. Bài 5. Kiểm Chứng Mã Hóa Wi-Fi Vừa Tạo (Laptop)	7
3. TIẾT 3. RỦI RO WI-FI CÔNG CỘNG & HTTPS	9
3.1. Bài 6. Kiểm Tra HTTPS Trên Wi-Fi Công Cộng	9
3.2. Bài 7. Quản Lý Wi-Fi Đã Lưu Trên Windows	11
4. TIẾT 4. BẢO MẬT THIẾT BỊ DI ĐỘNG (THỰC HÀNH BẮT BUỘC)	13
4.1. Bài 8. Thiết Lập Khóa Màn Hình An Toàn	13
4.2. Bài 9. Kiểm Tra Cập Nhật Hệ Điều Hành	14
4.3. Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng	15
5. TIẾT 5. TÌNH HUỐNG & BÁO CÁO	17
5.1. Bài 11. Tình Huống Bắt Buộc	17
A Thông Tin Về Báo Cáo Này	20
A.1 Mã Nguồn Báo Cáo	20
A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính	20
Tài Liệu Tham Khảo	21

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1	Bài 1. Bảng Liệt Kê Và Đánh Giá WIFI	2
Bảng 2	Bài 2. Phân Loại WIFI Theo Mức Độ An Toàn	3
Bảng 3	Bài 3. Bảng So Sánh Chuẩn Bảo Mật Wi-Fi	5

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	Bài 1. Danh Sách Wi-Fi Tìm Thấy	2
Hình ảnh 2	Bài 3. Các Wi-Fi Điều Sử Dụng Từ WPA2 Trở Lên	6
Hình ảnh 3	Bài 4. iPhone Hotspot Configured	6
Hình ảnh 4	Bài 5. Kết Nối Vào Hotspot	7
Hình ảnh 5	Bài 5. Kiểm Tra Thông Số Wi-Fi	7
Hình ảnh 6	Bài 6. Kiểm Tra HTTPS	9
Hình ảnh 7	Bài 6. Kiểm Tra HTTP	10
Hình ảnh 8	Bài 6. Cảnh Báo Khi Truy Cập HTTP	10
Hình ảnh 9	Bài 7. Quản Lý Wi-Fi Đã Lưu	12
Hình ảnh 10	Bài 8. Màn Hình Khóa Điện Thoại	13
Hình ảnh 11	Bài 8. FaceID	14
Hình ảnh 12	Bài 9. Kiểm Tra Cập Nhật Hệ Điều Hành	14
Hình ảnh 13	Bài 9. Auto Update	15
Hình ảnh 14	Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng - Camera	15
Hình ảnh 15	Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng - Location	16

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa Đầy Đủ
AES	Advanced Encryption Standard
CCMP	Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FTPS	File Transfer Protocol Secure
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
KRACK	Key Reinstallation Attacks
MAC	Media Access Control
SSH	Secure Shell
SSID	Service Set Identifier
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol
VPN	Virtual Private Network
WEP	Wired Equivalent Privacy
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WPA	Wi-Fi Protected Access
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3

Bảng Viết Tắt

CHƯƠNG 1.

TIẾT 1. KHẢO SÁT WI-FI & NHẬN DIỆN NGUY CƠ

1.1. Bài 1. Quét Và Liệt Kê Wi-Fi Xung Quanh

- Bước 1: Mở Command Prompt
- Bước 2: Chạy lệnh `netsh wlan show networks mode=bssid`
- Bước 3: Quan sát và chụp màn hình các thông tin:
 - SSID
 - Authentication
 - Encryption
 - Signal
- Bước 4: Hoàn thành bảng sau (ít nhất 8 mạng, nếu không đủ thì ghi rõ lý do):

STT	SSID	Authentication	Encryption	Signal	Đánh giá
1					
2					
3					

Gợi ý đánh giá:

- Open / None → Không an toàn
- WPA2-PSK (AES) → Tốt
- WPA3 → Rất tốt

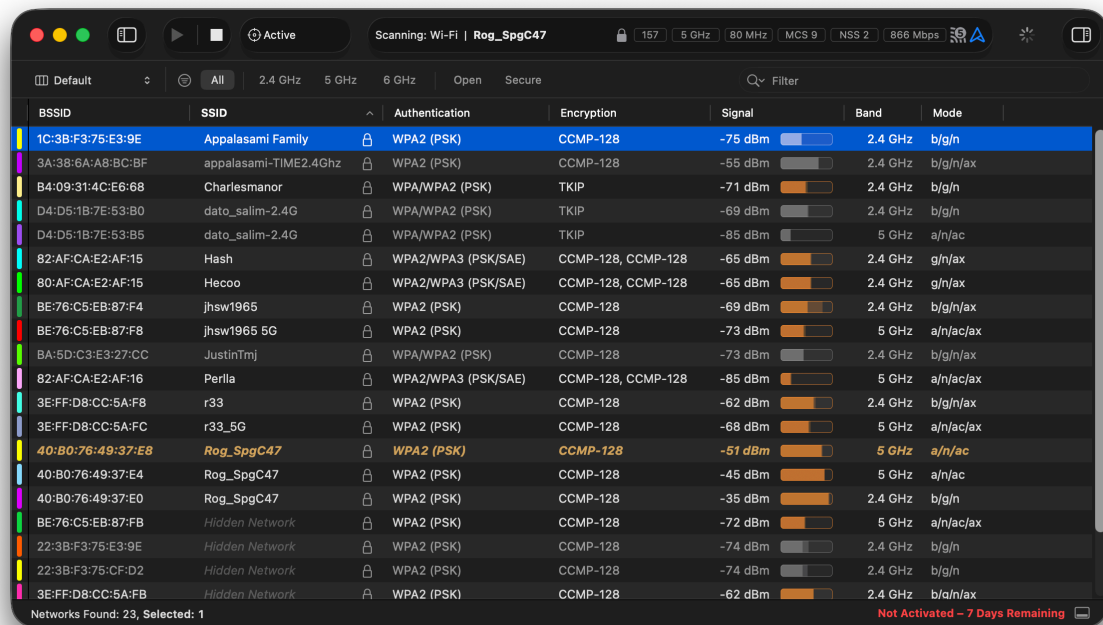
1.1.1. Liệt Kê Wi-Fi Xung Quanh

Do đang sử dụng macOS trên Apple Silicon, và không có khả năng triển khai các Windows VM có hỗ trợ wifi, và hiện cũng không mượn được máy Windows, vì vậy sinh viên xin phép sử dụng ứng dụng WIFI Explore Pro (có trên App Store) để thực hiện bài thực hành này.

Danh sách các mạng Wi-Fi xung quanh khu vực sinh viên học tập:

- SSID ở đây được gọi là Network Name.
- Tất cả các WIFI đều sử dụng một chế độ bảo mật cụ thể.
- Luôn yêu cầu xác thực (không có mạng mở free-wifi).

- Tín hiệu khá tốt ở hầu hết các WIFI (trên 50%).



Hình ảnh 1: Bài 1. Danh Sách Wi-Fi Tìm Thấy

1.1.2. Bảng Liệt Kê Và Đánh Giá

- Encryption cho biết rõ là CCMP bao nhiêu bit.
- Signal hiển thị ở dạng số nguyên, giá trị càng lớn, wifi càng mạnh.

stt	SSID	Authentication	Encryption	Signal (dBm)	Đánh Giá
1	@Ruijie-b56D2	WPA/WPA2 (PSK)	CCMP-128	-70	✓ Tốt
2	Appalasami Family	WPA2 (PSK)	CCMP-128	-71	✓ Tốt
3	appalasami-TIME5Ghz	WPA2 (PSK)	CCMP-128	-73	✓ Tốt
4	Charlesmanor	WPA/WPA2 (PSK)	TKIP	-71	✓ Tốt
5	dato_salim_2.4G	WPA/WPA2 (PSK)	TKIP	-69	✓ Tốt
6	Hash	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	CCMP-128	-64	✓✓ Rất Tốt
7	Hecoo	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	CCMP-128	-63	✓✓ Rất Tốt
8	jhsW1965 5G	WPA2 (PSK)	CCMP-128	-71	✓ Tốt
9	JustinTmj	WPA/WPA2 (PSK)	CCMP-128	-74	✓ Tốt
10	Perlla	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	CCMP-128	-87	✓✓ Rất Tốt
11	r33_5G	WPA2 (PSK)	CCMP-128	-70	✓ Tốt
12	Rog_SpgC47	WPA2 (PSK)	CCMP-128	-46	✓ Tốt

Bảng 1: Bài 1. Bảng Liệt Kê Và Đánh Giá WIFI

1.2. Bài 2. Phân Loại Wi-Fi Theo Mức Độ An Toàn

Sinh viên tự chia các Wi-Fi đã quét vào 3 nhóm:

- Nhóm A: An Toàn
- Nhóm B: Trung Bình
- Nhóm C: Nguy Hiểm

Đánh giá chung:

- Nhóm A là các Wi-Fi dùng WPA2/WPA3, nhóm B là các Wi-Fi dùng WPA/WPA2.
- Tất cả các mạng Wi-Fi đều dùng một cơ chế bảo mật nhất định.
 - Vì vậy, không có Wi-Fi nào được xếp vào nhóm C.
- Các chuẩn phổ biến được dùng là WPA2, vì các Wi-Fi đều ở quy mô gia đình.
 - Một số Wi-Fi hỗ trợ WPA3, đây thường là các thiết bị phát sóng thế hệ mới.

stt	SSID	Authentication	Nhóm	Lý Do
1	@Ruijie-b56D2	WPA/WPA2 (PSK)	Trung Bình	Cho phép fall-back về WPA vốn yếu hơn.
2	Appalasami Family	WPA2 (PSK)	An Toàn	WPA2 vẫn rất tốt cho quy mô nhỏ.
3	appalasami-TIME5Ghz	WPA2 (PSK)	An Toàn	WPA2 vẫn rất tốt cho quy mô nhỏ.
4	Charlesmanor	WPA/WPA2 (PSK)	Trung Bình	Cho phép fall-back về WPA vốn yếu hơn.
5	dato_salim-2.4G	WPA/WPA2 (PSK)	Trung Bình	Cho phép fall-back về WPA vốn yếu hơn.
6	Hash	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	An Toàn	WPA3 phù hợp cho cả môi trường doanh nghiệp.
7	Hecoo	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	An Toàn	WPA3 phù hợp cho cả môi trường doanh nghiệp.
8	jhs1965 5G	WPA2 (PSK)	An Toàn	WPA2 vẫn rất tốt cho quy mô nhỏ.
9	JustinTmj	WPA/WPA2 (PSK)	Trung Bình	Cho phép fall-back về WPA vốn yếu hơn.
10	Perlla	WPA2/WPA3 (PSK/SAE)	An Toàn	WPA3 phù hợp cho cả môi trường doanh nghiệp.
11	r33_5G	WPA2 (PSK)	An Toàn	WPA2 vẫn rất tốt cho quy mô nhỏ.
12	Rog_SpgC47	WPA2 (PSK)	An Toàn	WPA2 vẫn rất tốt cho quy mô nhỏ.

Bảng 2: Bài 2. Phân Loại WIFI Theo Mức Độ An Toàn

1.3. Câu Hỏi Ngắn

Vì sao Wi-Fi không đặt mật khẩu vẫn có người sử dụng?

Một số nguyên nhân như:

- Môi trường chia sẻ Wi-Fi công cộng và muốn đơn giản hóa việc kết nối.
- Sự tương thích với các thiết bị có chuẩn cũ, hoặc kết nối đặc thù.
- Các mạng ngang hàng/Ad-hoc, vòng đời chia sẻ ngắn.
- Các mạng Wi-Fi cô lập và không có kết nối Internet hoặc hạ tầng quan trọng.
- Sử dụng các hình thức xác thực khác, ví dụ đăng ký qua cổng Captive Portal, hoặc cơ chế xác thực nội bộ (Enterprise).

CHƯƠNG 2.

TIẾT 2. PHÂN TÍCH CHUẨN BẢO MẬT & CẤU HÌNH WI-FI AN TOÀN

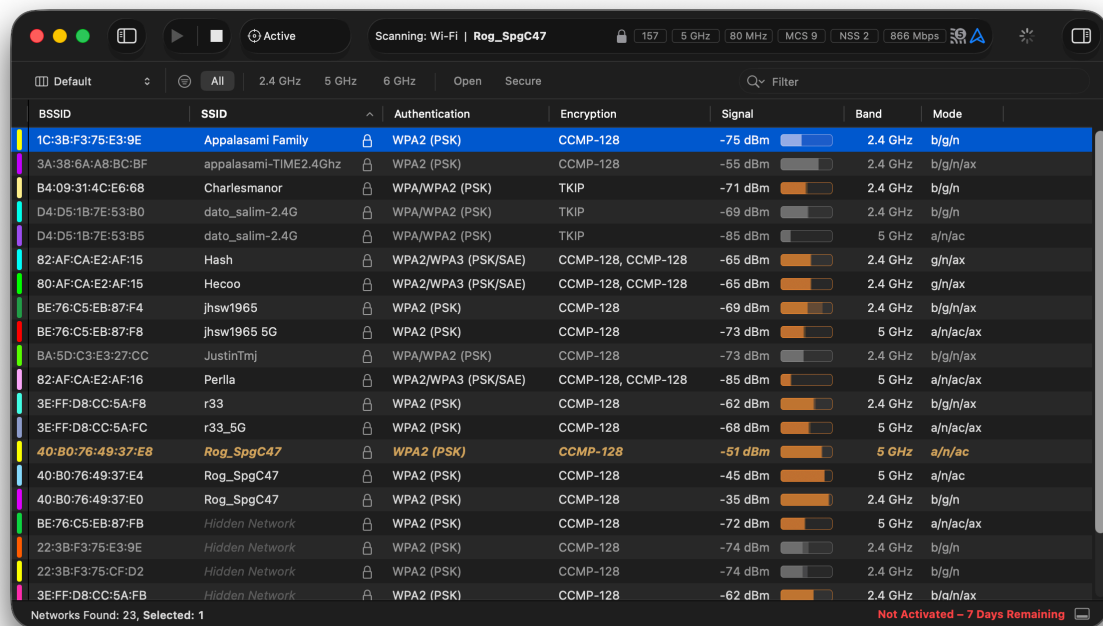
2.1. Bài 3. So Sánh Chuẩn Bảo Mật Wi-Fi (Có Dẫn Chứng)

Chuẩn	Khảo Sát	Độ An Toàn	Nhận Xét
WEP	Không	Kém tới rất kém	Gần như đã được loại bỏ khỏi sử dụng ở các thiết bị gia đình thường thấy từ các nhà cung cấp Internet.
WPA	Có	Trung bình	Mặc dù có cải thiện so với WEP nhưng không được phổ biến rộng rãi do sự xuất hiện của WPA2.
WPA2	Có	Khá tốt	Là chuẩn bảo mật phổ biến nhất hiện nay. Vẫn còn tồn tại các giới hạn bảo mật nhất định.
WPA3	Có	Rất tốt.	Là chuẩn bảo mật mới nhất và an toàn nhất hiện nay, phù hợp cho cả môi trường gia đình và doanh nghiệp.

Bảng 3: Bài 3. Bảng So Sánh Chuẩn Bảo Mật Wi-Fi

Dẫn chứng:

- Tất cả các Wi-Fi tìm thấy đều sử dụng từ WPA2 trở lên (mặc dù cho hỗ trợ tương thích WPA nhưng không ưu tiên).

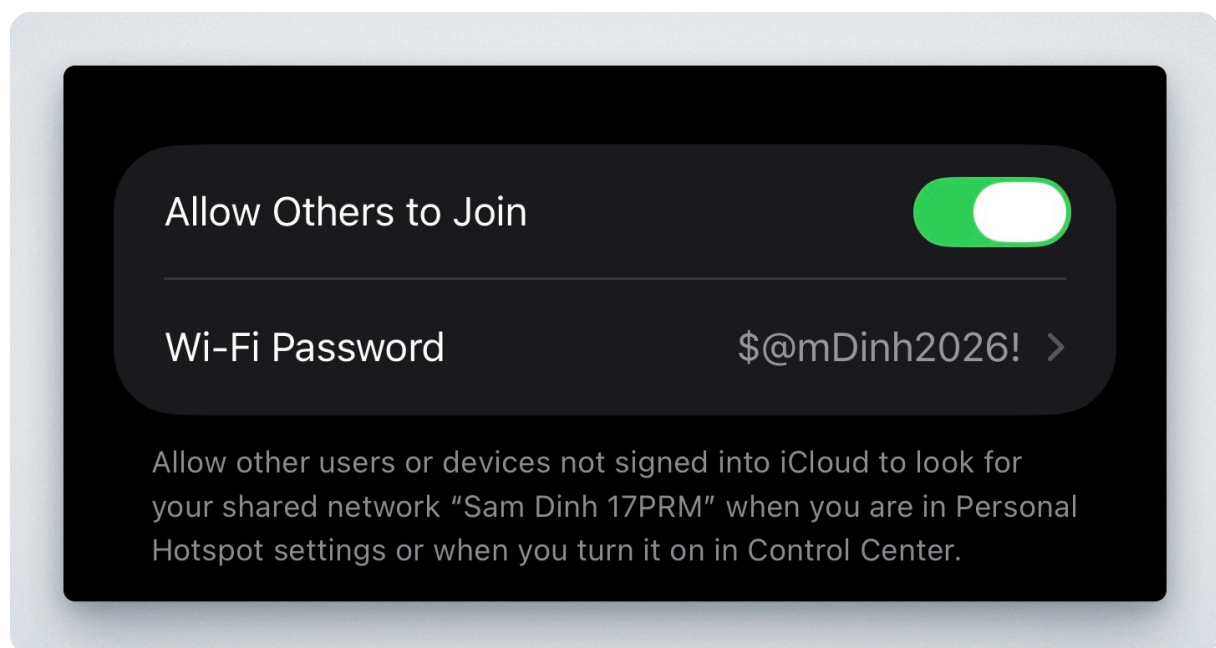


Hình ảnh 2: Bài 3. Các Wi-Fi Điều Sử Dụng Từ WPA2 Trở Lên

2.2. Bài 4. Tạo Wi-Fi An Toàn Bằng Hotspot Điện Thoại (Mô Phỏng Router)

iPhone:

- Bước 1: Settings → Personal Hotspot.
- Bước 2: Đổi Wi-Fi Password (≥ 12 ký tự): `$@mDinh2026!`.
- Bước 3: Chụp màn hình cấu hình.

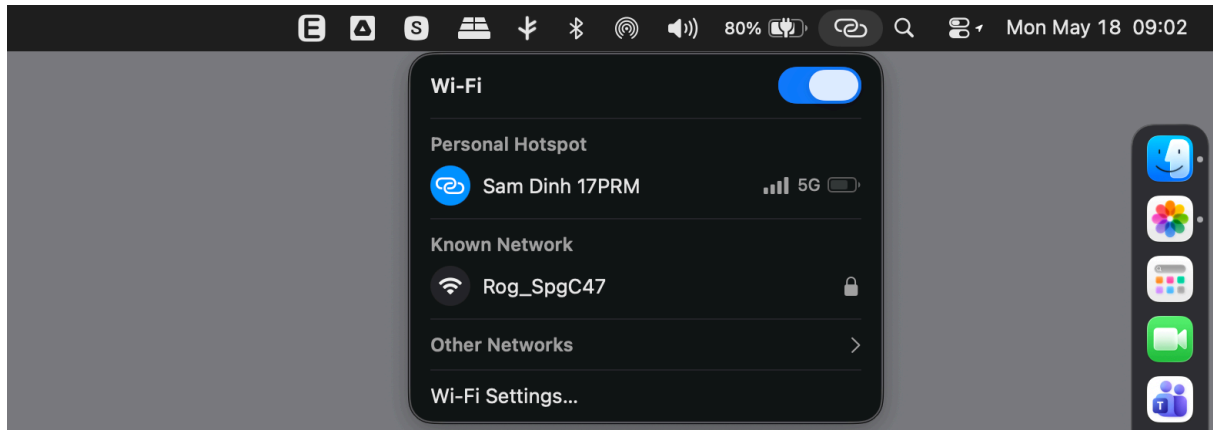


Hình ảnh 3: Bài 4. iPhone Hotspot Configured

2.3. Bài 5. Kiểm Chứng Mã Hóa Wi-Fi Vừa Tạo (Laptop)

2.3.1. Kiểm Chứng Mã Hóa Wi-Fi

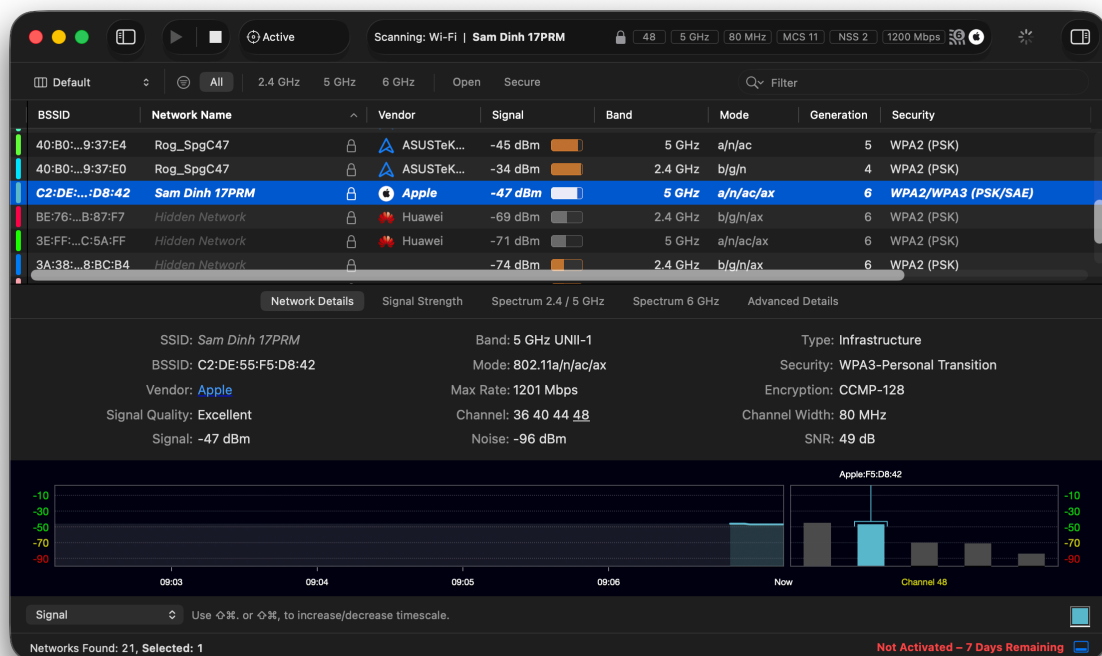
1. Kết Nối Vào Hotspot.



Hình ảnh 4: Bài 5. Kết Nối Vào Hotspot

2. Duyệt Wi-Fi để kiểm tra thông số.

- Encryption (hay Cipher): CCMP-128.
 - CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)
 - Đây là AES với thuật toán mã hóa 128 bit.



Hình ảnh 5: Bài 5. Kiểm Tra Thông Số Wi-Fi

2.3.2. Câu hỏi

Cipher AES có ý nghĩa gì trong bảo mật Wi-Fi?

Đầu tiên, chúng ta sẽ phân biệt các thành phần được quan sát ở trên:

- WPA2/WPA3: là các giao thức bảo mật (luật lệ).
- CCMP: CCMP là giao thức mã hóa dữ liệu (cách thức đóng gói) và sẽ sử dụng các thuật toán mã hóa nhất định.
- AES: là lõi thuật toán (ổ khóa toán học) mà CCMP sử dụng để xáo trộn dữ liệu.
 - Viết tắt của Advanced Encryption Standard.
 - AES-128 là một thuật toán mã hóa khối (block cipher).
 - AES là một thuật toán mã hóa đối xứng, có nghĩa là cùng một khóa được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu.
- Kết hợp thành CCMP-AES-128, hay tạm gọi là Cipher AES.
 - CCMP sử dụng AES để mã hóa dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu.

Vai trò & Ý nghĩa của AES trong bảo mật Wi-Fi:

Ứng dụng:

- Mã hóa: Dữ liệu từ thiết bị được mã hóa bằng AES, với một khóa dựa trên mật khẩu Wi-Fi đã được thống nhất giữa thiết bị và Router.
- Truyền tải: Khối dữ liệu này được truyền tải qua mạng không dây, kẻ tấn công có thể bắt (sniff) các gói tin và lấy ra các khối dữ liệu.
- Giải mã: Kẻ tấn công không thể giải mã dữ liệu nếu không có khóa. Router sẽ giải mã vì sở hữu khóa tương ứng.

Ý nghĩa:

- Xác thực: AES đảm bảo rằng chỉ những thiết bị có khóa chính xác mới có thể kết nối vào mạng Wi-Fi.
- Tính toàn vẹn: AES đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền.
- An toàn: Gói tin hoặc khối dữ liệu có thể được bắt (sniff) nhưng không thể được giải mã nếu không có khóa chính xác.

CHƯƠNG 3.

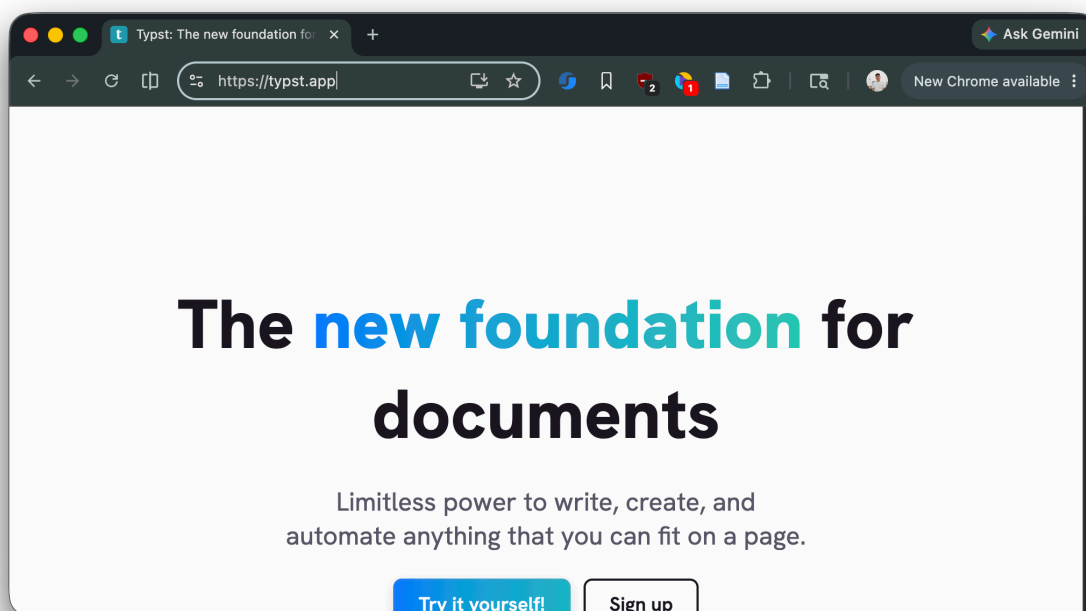
TIẾT 3. RỦI RO WI-FI CÔNG CỘNG & HTTPS

3.1. Bài 6. Kiểm Tra HTTPS Trên Wi-Fi Công Cộng

- Bước 1: Kết nối vào Wi-Fi công cộng (nếu có) (Nếu không có, dùng Wi-Fi bất kỳ)
- Bước 2:
 - Mở trình duyệt:
 - Truy cập 1 trang HTTPS
 - Truy cập 1 trang HTTP (hoặc demo)

Trang có HTTPS:

- <https://typst.app>
- Thông báo: HTTPS kết nối an toàn.

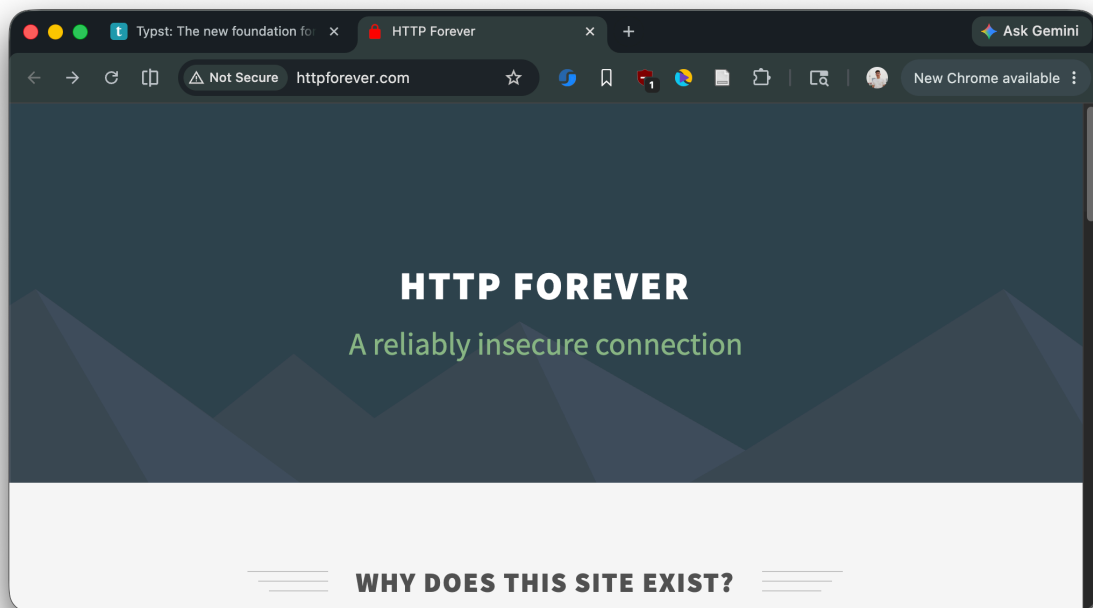


Hình ảnh 6: Bài 6. Kiểm Tra HTTPS

Trang không có HTTPS (chỉ có HTTP):

- <http://httpforever.com/>

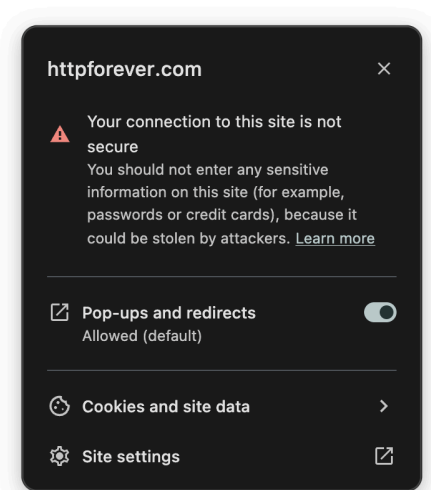
- Thông báo: Not Secure (Không an toàn)



Hình ảnh 7: Bài 6. Kiểm Tra HTTP

3.1.1. Câu Hỏi Phân Tích

Điều gì có thể xảy ra nếu đăng nhập tài khoản trên HTTP?



Hình ảnh 8: Bài 6. Cảnh Báo Khi Truy Cập HTTP

Khi truy cập website với HTTP (không có *S*(ecured)), người dùng có nguy cơ bị lộ dữ liệu với bất kỳ dữ liệu nào được chuyển đi/trao đổi trong quá trình sử dụng website đó.

Lý do:

- Kết nối với website được sử dụng giao thức HTTP nhưng không có thêm một lớp mã hóa S (Secured Layer) như ở HTTPS, khi đó toàn bộ dữ liệu trao đổi, gửi/nhận từ người dùng, hay chính xác hơn là ứng dụng duyệt web và webserver là ở dạng văn bản thô, không mã hóa.
- Kẻ tấn công có thể dễ dàng bắt các gói tin và ghép nối các khối dữ liệu (payload), và từ đó đọc được toàn bộ nội dung trao đổi giữa người dùng và website, bao gồm: thông tin tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân, thông tin giao dịch, v.v.

Khuyến nghị:

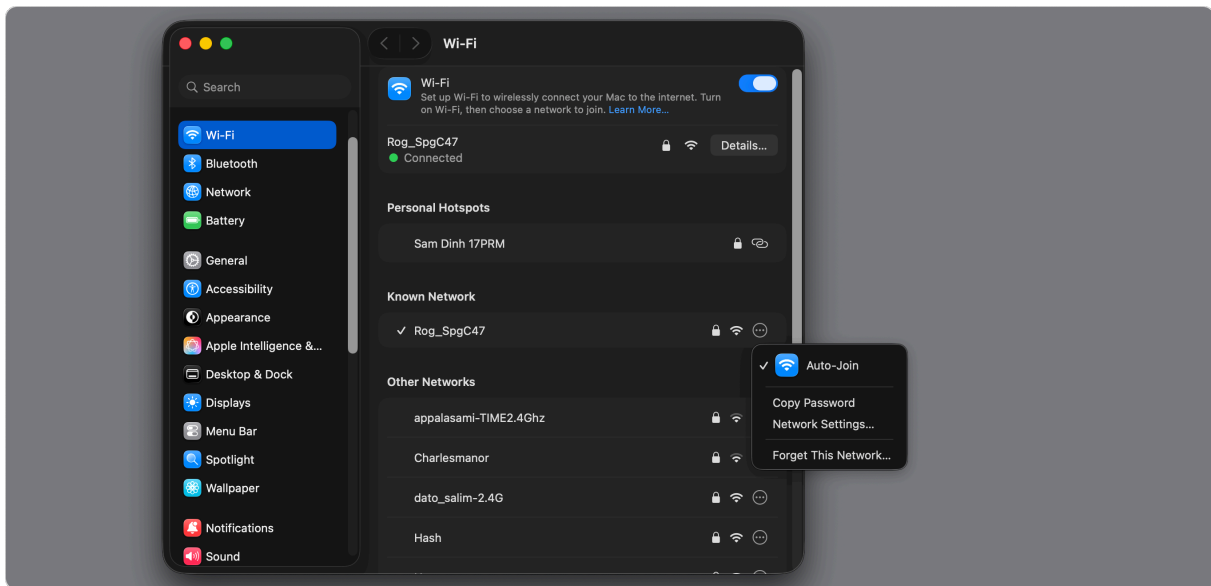
- Không truy cập hoặc sử dụng các website chỉ dùng HTTP.
- Nếu cần thiết phải truy cập website dùng HTTP, không trao đổi các dữ liệu quan trọng: tên người dùng, mật khẩu, các thông tin thanh toán, thông tin cá nhân, vv...
- Trong trường hợp website sử dụng HTTPS nhưng vẫn nhận cảnh báo “Not Secure”, không truy cập hoặc sử dụng website đó. Hoặc kiểm tra lại các chứng chỉ SSL/TLS của website đó, tránh trường hợp giả mạo, DNS spoofing, man-in-the-middle, v.v.

3.2. Bài 7. Quản Lý Wi-Fi Đã Lưu Trên Windows

- Bước 1: Settings → Wi-Fi → Manage known networks.
- Bước 2: Chọn 1 Wi-Fi công cộng → Forget.
- Bước 3: Chụp màn hình.

Do bài lab này đang được thực hiện trên macOS, vậy sinh viên xin phép sử dụng hình ảnh của macOS để biểu diễn, có giá trị và ý nghĩa tương tự.

- Vào **Settings > Wi-Fi**.
- Kiểm tra mục **Known Networks**.
- Bấm vào biểu tượng 3 chấm của Wi-Fi muốn loại bỏ, chọn **Forget This Network...**



Hình ảnh 9: Bài 7. Quản Lý Wi-Fi Đã Lưu

CHƯƠNG 4.

TIẾT 4. BẢO MẬT THIẾT BỊ DI ĐỘNG (THỰC HÀNH BẮT BUỘC)

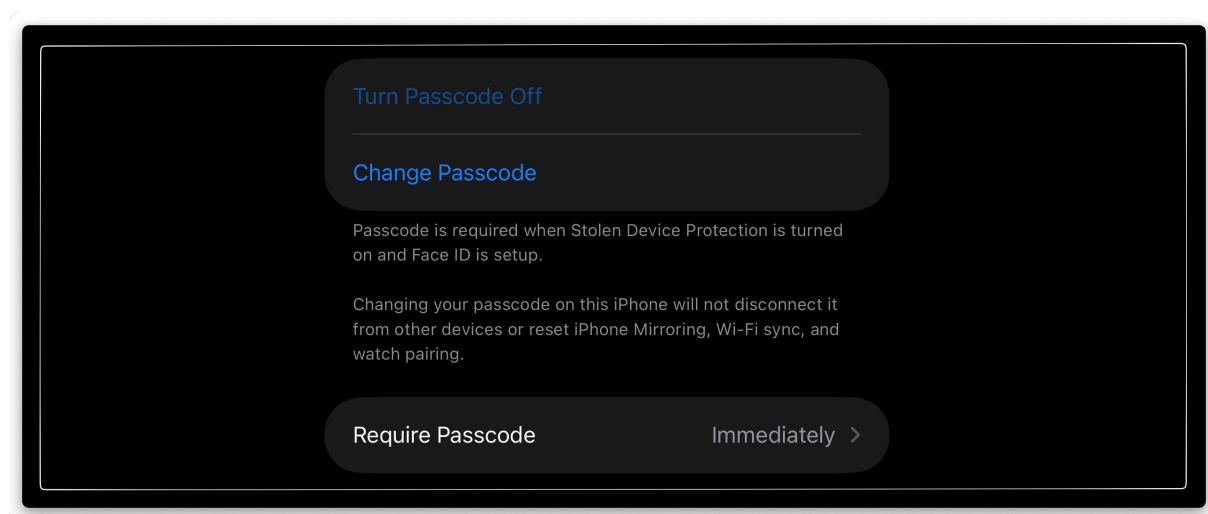
4.1. Bài 8. Thiết Lập Khóa Màn Hình An Toàn

- PIN ≥ 6 số hoặc mật khẩu.
- Bật vân tay / FaceID (nếu có).
- Chụp màn hình mục cấu hình (không lộ mã).

Thiết bị: iPhone.

Mã Pin: 10111997

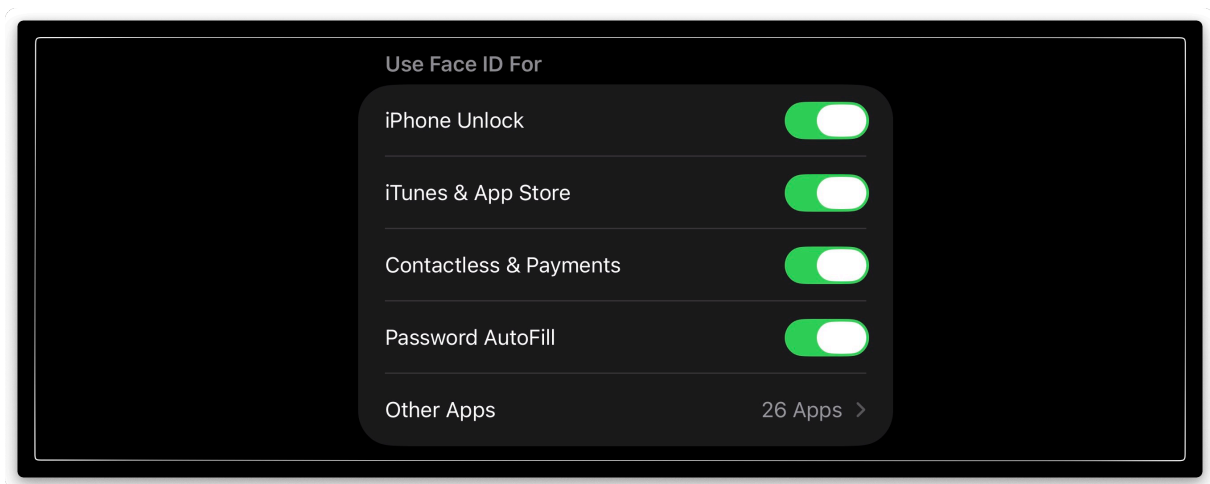
- 6 chữ số
- Luôn yêu cầu mã PIN ngay khi khóa màn hình.



Hình ảnh 10: Bài 8. Màn Hình Khóa Điện Thoại

Luôn yêu cầu FaceID cho bất kỳ tác vụ quan trọng nào:

- Mở khóa iPhone.
- Thanh toán.
- Điền mật khẩu.



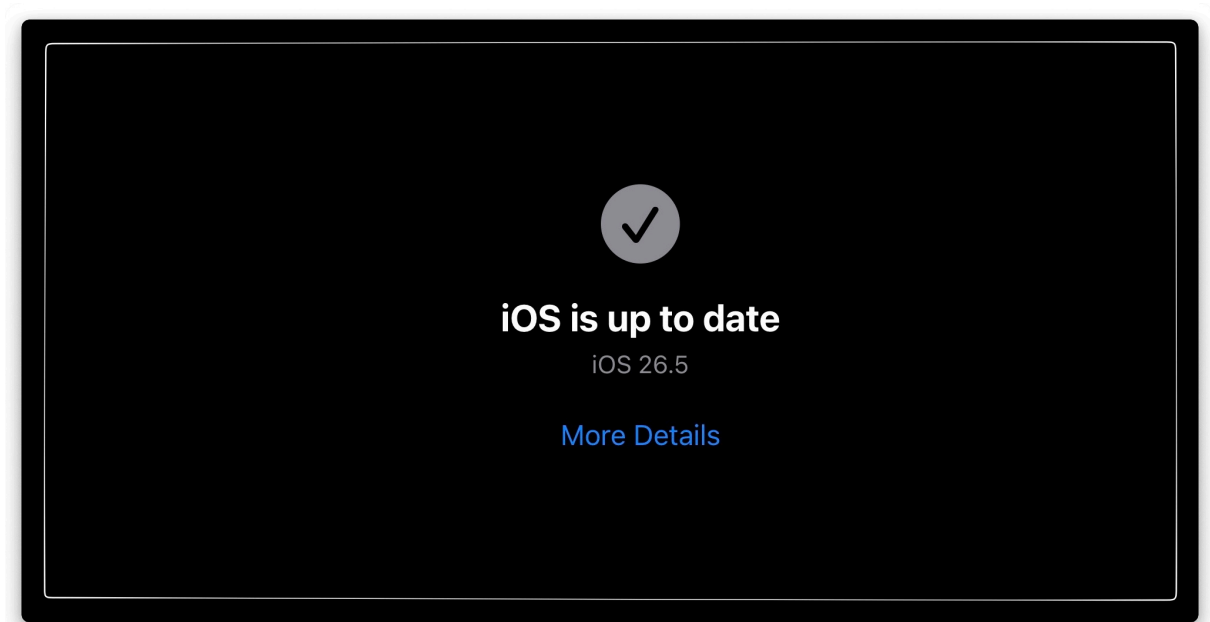
Hình ảnh 11: Bài 8. FaceID

4.2. Bài 9. Kiểm Tra Cập Nhật Hệ Điều Hành

- Android: System Update
- iOS: Software Update

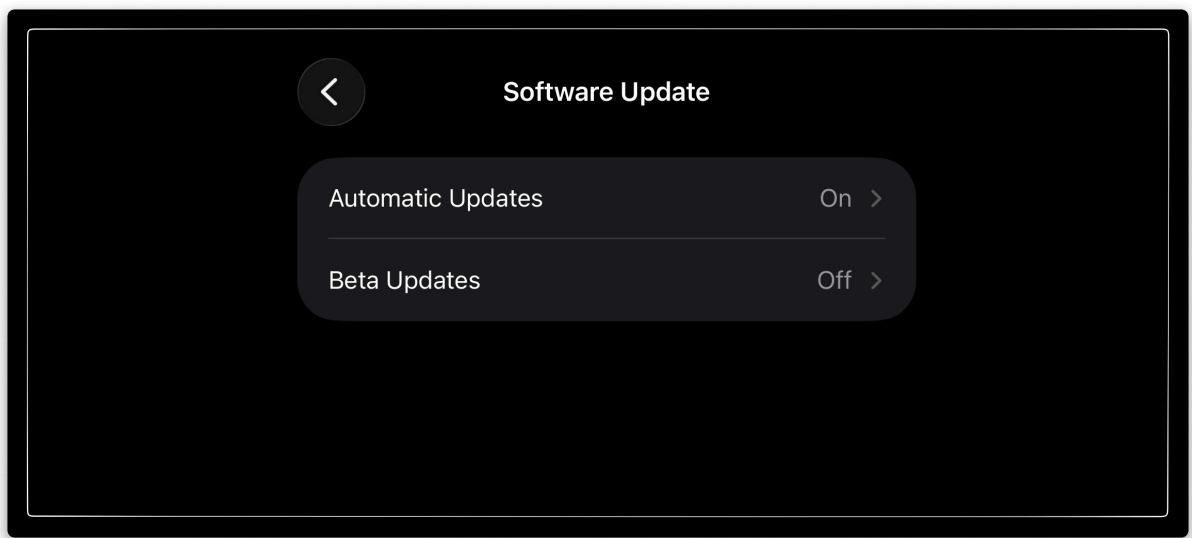
Thiết bị: iPhone

- Phiên bản iOS: mới nhất tại thời điểm hiện tại.



Hình ảnh 12: Bài 9. Kiểm Tra Cập Nhật Hệ Điều Hành

- Auto Update: bật. Đảm bảo luôn nhận thông báo về phiên bản mới nhất.



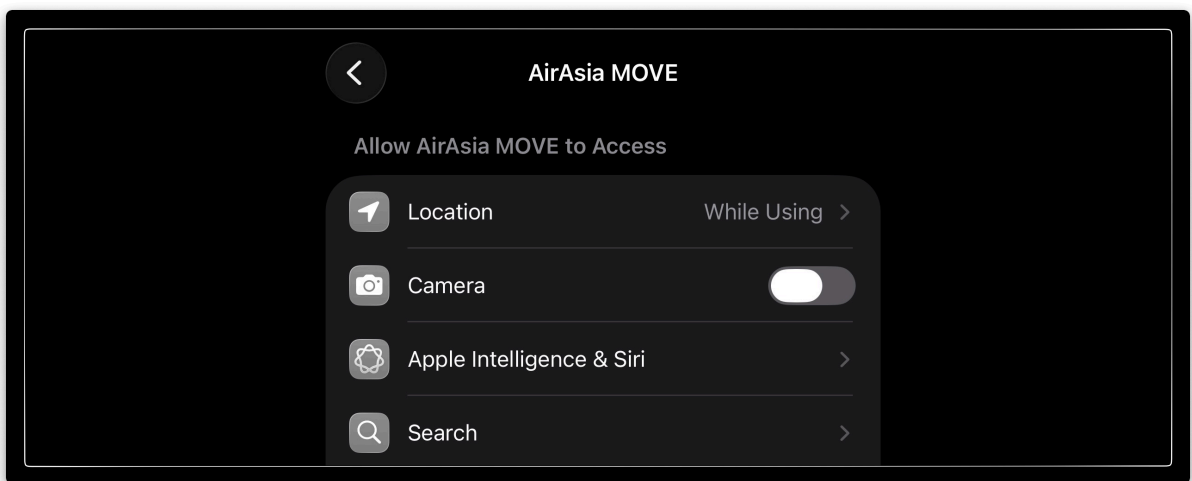
Hình ảnh 13: Bài 9. Auto Update

4.3. Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng

- Bước 1: Settings → Privacy → Location / Camera / Microphone
- Bước 2: Chọn 1 ứng dụng → chỉnh:
 - While using app / Ask every time
- Bước 3: Chụp màn hình

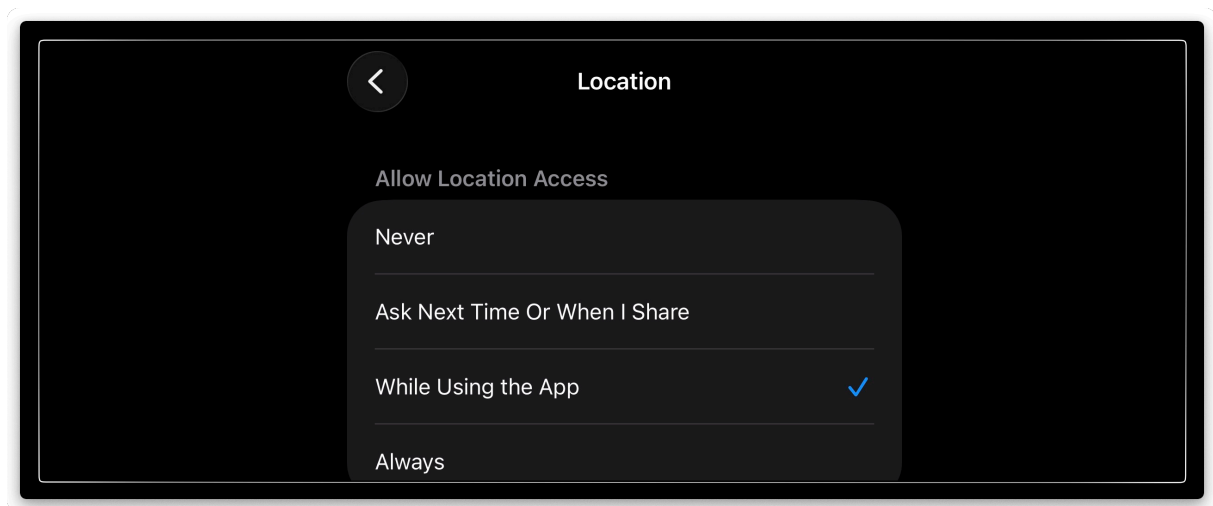
Ứng dụng: AirAsia MOVE

- Camera: Tắt.
 - Không có lý do gì để ứng dụng này có quyền truy cập camera trong khi chỉ dùng để mua vé máy bay.



Hình ảnh 14: Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng - Camera

- Location: While Using (the App).
 - Chỉ cho phép truy cập vị trí khi đang sử dụng ứng dụng, nhằm gợi ý các chuyến bay phù hợp với vị trí hiện tại.



Hình ảnh 15: Bài 10. Kiểm Soát Quyền Ứng Dụng - Location

CHƯƠNG 5.

TIẾT 5. TÌNH HUỐNG & BÁO CÁO

5.1. Bài 11. Tình Huống Bất Buộc

Tình huống:

- Sinh viên dùng Wi-Fi quán cà phê để:
 - Đăng nhập email
 - Thanh toán online

Yêu cầu trình bày:

1. Ít nhất 5 rủi ro
2. Ít nhất 7 biện pháp an toàn
3. 3 việc tuyệt đối không làm

5.1.1. 5 Rủi Ro Khi Dùng Wi-Fi Công Cộng

1. Nghe lén dữ liệu (Eavesdropping)
 - Kẻ tấn công có thể ở trong cùng mạng Wi-Fi và nghe lén toàn bộ dữ liệu, vì đây là kết nối công cộng, không có giới hạn về ai được phép truy cập. Đặc biệt khi kết nối không sử dụng mã hóa hoặc mã hóa yếu.
2. Tấn công giả mạo điểm truy cập (Rogue AP)
 - Kẻ tấn công có thể giả mạo điểm truy cập như một Wi-Fi của quán cà phê đang ngồi hoặc bên cạnh, để đánh lừa người dùng kết nối vào mạng của chúng. Nếu người dùng kết nối vào mạng giả mạo, kẻ tấn công có thể kiểm soát toàn bộ lưu lượng truy cập và đánh cắp dữ liệu.
3. Tấn công Man-in-the-Middle (MitM)
 - Kẻ tấn công có thể ở giữa người dùng và điểm truy cập, giả mạo cả hai phía để đánh lừa người dùng.
4. Đánh cắp thông tin đăng nhập (Credential Theft)
 - Kẻ tấn công có thể đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, thông tin thanh toán, thông tin cá nhân, v.v. khi trao đổi qua mạng công cộng, đặc biệt với mật khẩu Wi-Fi tức mã hóa yếu hoặc không có.
5. Lây nhiễm mã độc (Malware Infection)

- Kẻ tấn công có thể lấy nhiễm mã độc vào thiết bị của người dùng khi kết nối vào mạng Wi-Fi công cộng khi ở trong cùng một broadcast domain, nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu hoặc kiểm soát thiết bị.

5.1.2. 7 Biện Pháp An Toàn Khi Dùng Wi-Fi Công Cộng

1. Luôn dùng VPN, đặc biệt trong công việc.
 - VPN mã hóa toàn bộ lưu lượng truy cập của người dùng, ẩn danh tính và vị trí, giúp ngăn chặn kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu hoặc theo dõi hoạt động trực tuyến.
2. Sử dụng HTTPS hoặc các giao thức tương đương như FTPS, SSH, vv...
 - HTTPS mã hóa dữ liệu trao đổi giữa người dùng và website, giúp tránh được rò rỉ dữ liệu dù kẻ tấn công có thể bắt các gói tin.
3. Vô hiệu hóa dịch vụ chia sẻ tệp
 - Tắt chia sẻ tệp (ví dụ SMB trên Windows) để ngăn chặn kẻ tấn công truy cập vào tệp của người dùng khi kết nối vào mạng Wi-Fi công cộng.
4. Tắt Wi-Fi khi không dùng
 - Tắt Wi-Fi khi không dùng hoặc dùng một cách có kiểm soát: thời lượng ít, ngẫu nhiên, ưu tiên Wi-Fi có mật khẩu mạnh.
5. Sử dụng xác thực 2 yếu tố (2FA)
 - Các dịch vụ quan trọng thường cung cấp chức năng này, hãy chắc chắn luôn bật.
6. Luôn cập nhật hệ điều hành & ứng dụng
 - Tự động cập nhật là một cách để đảm bảo thiết bị có các phiên bản mới nhất vốn thường vá các lỗi bảo mật đã biết.
7. Không thực hiện giao dịch nhạy cảm
 - Không truy cập ngân hàng hoặc thanh toán online, không đăng nhập vào tài khoản quan trọng (email, mạng xã hội). Sử dụng có chọn lọc.

5.1.3. 3 Việc Tuyệt Đối Không Làm

1. Không truy cập ngân hàng hoặc thanh toán online
 - Các giao dịch tài chính luôn nhạy cảm, đi kèm với thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, vv.
 - Ưu tiên sử dụng mạng riêng hoặc có thể sử dụng Hotspot cá nhân cho các tác vụ tối quan trọng.
2. Không đăng nhập vào tài khoản quan trọng (email, mạng xã hội)
 - Các tài khoản này thường không chứa thông tin tài chính, nhưng chứa rất nhiều thông tin cá nhân và công việc. Nếu bị đánh cắp, kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin này vào các mục đích xấu, hoặc khai thác để chiếm các thông tin về tài chính.
3. Không chia sẻ hoặc nhận chia sẻ file từ các máy trong mạng.

- Chia sẻ ngang hàng thường nhanh chóng nhưng tiềm ẩn rủi ro vì các trao đổi gần như là trực tiếp giữa các thiết bị.
- Không tải file hoặc truy cập các website lạ.
- Hạn chế các loại website truy cập; và giới hạn lưu lượng và thời lượng có mặt trên mạng công cộng.

Thông Tin Về Báo Cáo Đây

A.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Miêu tả: Báo cáo này được xây dựng từ mã nguồn [Typst](#), với nội dung chính được chuẩn bị từ Markdown.
- Lưu trữ tại: nhánh [IE105-TH5](#) của repo [sam-uit/typst-report-template](#)

A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính

- Miêu tả: Được chuẩn bị với Markdown, trong kho của [Obsidian](#).
- Lưu trữ tại: [uit/courses/IE105/assignments](#)

Tài Liệu Tham Khảo
